SOLUCIONARIO - TRIMESTRAL 1 DE FÍSICA

SELECTIVOS 2ºBCH

APARTADO 1 (Campo Gravitatorio - 3 puntos) OBLIGATORIO

En una futura misión en el espacio profundo, lejos de otras influencias gravitatorias, dos módulos de anclaje idénticos, de masa $M = 5000\,\text{kg}$ cada uno, se sitúan en posiciones fijas. Tomando un sistema de referencia cartesiano (en metros), el módulo 1 está en $A(0,3)$ y el módulo 2 en $B(0,-3)$. Se debe planificar la ruta de un pequeño dron de inspección de $m = 10\,\text{kg}$.

(a) **(1 punto)** Tomando como referencia la configuración del problema (con las masas M en $A(0,a)$ y $B(0,-a)$, donde $a = 3\,\text{m}$), deduce simbólicamente la expresión del vector campo gravitatorio $\vec{g}(x)$ en un punto genérico $P(x,0)$ del eje de abscisas. Indica en que puntos del espacio es mínimo dicho campo. **(OPCIONAL +0,5 puntos si indica en que puntos es máximo el campo)**

Criterios de Corrección y Solución

- **0.25 p:** Por definir la distancia r desde A (o B) a $P(x,0)$ como $r = \sqrt{x^2+a^2}$.
- **0.25 p:** Por definir los vectores $\vec{g}_A$ y $\vec{g}_B$ usando el principio de superposición: $\vec{g}_P = \vec{g}_A + \vec{g}_B$.
- **0.25 p:** Por razonar la simetría: Las componentes y de $\vec{g}_A$ y $\vec{g}_B$ son iguales y opuestas, anulándose. La resultante es la suma de las componentes x.
- **0.25 p:** Por la deducción final: $\cos(\theta) = x/r$. $\vec{g}_P = (-G\frac{M}{r^2}\cos\theta - G\frac{M}{r^2}\cos\theta)\vec{i} = -2G\frac{M}{r^2}\frac{x}{r}\vec{i} = \frac{-2GMx}{(x^2+a^2)^{3/2}}\vec{i}$. El campo es mínimo (nulo, $\vec{g} = 0$) en el origen $x = 0$.
- **(Opcional +0.5 p):** Para hallar el máximo, se deriva $|\vec{g}(x)|$ respecto a x y se iguala a cero ($d|\vec{g}|/dx = 0$), obteniendo $x = \pm a/\sqrt{2}$.

(b) **(1 punto)** Calcula y representa los vectores campo $\vec{g_A}$ y $\vec{g_B}$ creados por cada masa en el punto $P(4,0)$ y razona la dirección y sentido del vector campo total $\vec{g_P}$ en dicho punto.

Criterios de Corrección y Solución

- **0.25 p:** Por calcular la distancia $r = \sqrt{4^2+3^2} = 5$ m.
- **0.25 p:** Por representar los vectores $\vec{g}_A$ (apuntando de P a A) y $\vec{g}_B$ (apuntando de P a B).
- **0.25 p:** Por calcular el valor numérico usando la expresión de (a) o sumando: $|\vec{g}_P| = \frac{2\cdot(6{,}67\times10^{-11})\cdot5000\cdot4}{(4^2+3^2)^{3/2}} = \frac{2{,}668\times10^{-6}}{125} \approx 2{,}13\times10^{-8}$ N/kg. $\vec{g}_P = -2{,}13\times10^{-8}\vec{i}$ N/kg.
- **0.25 p:** Por razonar la dirección y sentido: Por simetría, la resultante solo tiene componente horizontal y apunta hacia el origen (sentido $-\vec{i}$).

(c) **(1 punto)** Calcula el potencial gravitatorio V en el origen $O(0,0)$ y en el punto $P(4,0)$. Seguidamente, calcula el trabajo W (interpretando su signo) para mover el dron de O a P.

Criterios de Corrección y Solución

- **0.25 p:** Por calcular $V_O = V_A(O) + V_B(O) = -GM/a - GM/a = -2GM/3 \approx -2{,}22 \times 10^{-7}$ J/kg.
- **0.25 p:** Por calcular $V_P = V_A(P) + V_B(P) = -GM/r - GM/r = -2GM/5 \approx -1{,}33 \times 10^{-7}$ J/kg.
- **0.25 p:** Por plantear y calcular el trabajo $W_{ext} = \Delta E_p = m \cdot (V_P - V_O) = 10 \cdot [-1{,}33 \times 10^{-7} - (-2{,}22 \times 10^{-7})] \approx +8{,}9 \times 10^{-7}$ J.
- **0.25 p:** Por interpretar el signo: $W_{ext} > 0$. El agente externo (motor del dron) debe realizar un trabajo positivo (gastar energía) contra las fuerzas del campo para mover el dron, ya que lo está llevando a un punto de mayor potencial gravitatorio (menos negativo).

Datos: Constante de Gravitación Universal, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{Nm^2/kg^2}$

APARTADO 2 (Campo Gravitatorio - 2 puntos)

OPCIÓN 2.A

La misión DART [...] Para cualquier objeto [...] que describa una órbita circular de radio r alrededor de un cuerpo central de masa M:

(a) **(1 punto)** Deduce la expresión de la velocidad orbital v de la sonda en función de G, M y r.

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: Por igualar la Fuerza Gravitatoria (F_g) a la Fuerza Centrípeta (F_c): $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$.
0.5 p: Por simplificar m y r y despejar v correctamente: $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$.

(b) **(1 punto)** Demuestra la relación entre la Energía Mecánica (E_M) total de la sonda, su Energía Potencial (E_p). Como varía su energía mecánica si el radio del planeta se triplica.

Criterios de Corrección y Solución

0.25 p: Por definir $E_p = -G\frac{Mm}{r}$ y $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.
0.25 p: Por sustituir v^2 de (a): $E_c = \frac{1}{2}m(\frac{GM}{r}) = \frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}$.
0.25 p: Por sumar $E_M = E_c + E_p = \frac{1}{2}G\frac{Mm}{r} - G\frac{Mm}{r} = -\frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}$. Se demuestra que $E_M = E_p/2$.
0.25 p: Si $r' = 3r$, entonces $E'_M = -\frac{1}{2}G\frac{Mm}{3r} = \frac{1}{3}E_M$. La energía aumenta (se vuelve menos negativa).

OPCIÓN 2.B

Para que una nave espacial [...] debe alcanzar la "velocidad de escape".

(a) **(1 punto)** Aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, deduce la expresión de la velocidad de escape (v_e) [...]

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: Por plantear la conservación de la energía: $E_{M,\text{superficie}} = E_{M,\text{infinito}}$. Se debe especificar que $E_{M,\text{infinito}} = 0$ (condición de escape, $v = 0$ en $r = \infty$).
0.5 p: Por escribir $E_{M,\text{superficie}} = \frac{1}{2}mv_e^2 - G\frac{Mm}{R} = 0$, y despejar $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$.

(b) **(1 punto)** Si la masa de la nave espacial que se lanza fuese el doble, ¿cómo afectaría esto a la velocidad de escape v_e necesaria? [...]

Criterios de Corrección y Solución

1 p: Por razonar, basándose en la expresión $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$, que la velocidad de escape es independiente de la masa m del objeto que se lanza (se cancela en la deducción). Por tanto, la velocidad necesaria es exactamente la misma.

APARTADO 3 (Campo Gravitatorio - 2 puntos)

OPCIÓN 3.A

Los satélites meteorológicos, como el Meteosat, son "geoestacionarios"[...]

(a) **(1 punto)** Explica las tres condiciones que debe cumplir la órbita de un satélite para ser considerado geoestacionario [...]

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: Por indicar que el periodo T debe ser de 24 horas (86400 s), coincidiendo con la rotación terrestre.
0.5 p: Por indicar que la órbita debe estar contenida en el plano ecuatorial y que el sentido de giro debe ser el mismo que el de la Tierra (Oeste-Este).

(b) **(1 punto)** Calcula la altura h sobre la superficie terrestre a la que debe orbitar dicho satélite.

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: Por plantear la 3ª Ley de Kepler o $F_g = F_c \Rightarrow G\frac{M_T m}{r^2} = m\omega^2 r = m(\frac{2\pi}{T})^2 r$.
0.25 p: Por despejar $r = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}}$ y calcular $r \approx 4{,}22 \times 10^7$ m.
0.25 p: Por calcular la altura $h = r - R_T$ (pasando R_T a metros) y obtener $h \approx 3{,}59 \times 10^7$ m (o 35900 km).

Datos: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{Nm^2/kg^2}$; $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$; $R_T = 6370\,\mathrm{km}$.

OPCIÓN 3.B

Un astronauta, equipado con un traje espacial [...]

(a) **(1 punto)** Calcula la intensidad del campo gravitatorio g_M en la superficie de Marte y el peso P_M del astronauta [...]

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: Por plantear $g_M = G\frac{M_M}{R_M^2}$ (pasando R_M a metros) y calcular $g_M \approx 3{,}71$ m/s^2.
0.5 p: Por calcular el peso $P_M = m \cdot g_M = 80 \cdot 3{,}71 \approx 296{,}8$ N.

(b) **(1 punto)** ¿A qué altura h sobre la superficie de la Tierra debería situarse el astronauta para que su peso P_h fuese el mismo que P_M?

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: Por plantear la condición $P_h = P_M$, y escribir $G\frac{M_T m}{(R_T+h)^2} = P_M \approx 296{,}8$ N.
0.5 p: Por despejar $h = \sqrt{\frac{GM_T m}{P_M}} - R_T$ (pasando R_T a metros) y calcular $h \approx 1{,}03 \times 10^7$ m (o 10300 km).

Datos: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{Nm^2/kg^2}$.

APARTADO 4 (Vibraciones y Ondas - 3 puntos)

OPCIÓN 4.A

La membrana de un altavoz [...] $y(t) = 3\sin(100\pi t + \pi/2)$

(a) **(1 punto)** Determina la Amplitud (en metros), la frecuencia angular y el periodo .

Criterios de Corrección y Solución

0.25 p: Amplitud $A = 3$ mm $= 0{,}003$ m.
0.50 p: Frecuencia angular $\omega = 100\pi$ rad/s.
0.25 p: Periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/(100\pi) = 0{,}02$ s.

(b) **(1 punto)** Dibuja de forma aproximada, en gráficas separadas y vs t y v vs t, indicando los valores máximos y los cruces por cero.

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: Gráfica $y(t)$: Identifica $y(t) = 3\cos(100\pi t)$. Dibuja una cosenoidal, empezando en $y = +A = 3$mm, con periodo $T = 0{,}02$s.
0.5 p: Gráfica $v(t)$: Deriva $v(t) = -A\omega\sin(100\pi t)$. Dibuja una sinuosidal negativa, empezando en $v = 0$, con $v_{max} = A\omega \approx 0{,}94$ m/s y $T = 0{,}02$s.

(c) **(1 punto)** Calcula la energía mecánica total [...] a t=0,7125s y su energía cinética y potencial a t=0,5. Representa graficamente [...]

Criterios de Corrección y Solución

0.25 p: E_M es constante. $E_M = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}(0{,}002)(100\pi)^2(0{,}003)^2 \approx 8{,}88 \times 10^{-3}$ J. (Es la misma en $t = 0{,}7125$s).
0.25 p: A $t = 0{,}5$ s: $y(0{,}5) = 3\cos(100\pi \cdot 0{,}5) = 3\cos(50\pi) = 3$ mm (extremo).
0.25 p: En $t = 0{,}5$ (extremo), $v = 0 \Rightarrow E_c(0{,}5) = 0$ J. $E_p(0{,}5) = E_M \approx 8{,}88 \times 10^{-3}$ J.
0.25 p: Gráfica: E_M (constante). E_p (cosenoidal cuadrada) empezando en E_M. E_c (sinusoidal cuadrada) empezando en 0. Ambas oscilan 2 veces más rápido que el M.A.S.

OPCIÓN 4.B

Se observa que un objeto de $m = 0{,}5$ kg [...] $a(t) = -8\pi^2\cos(2\pi t)$

(a) **(1 punto)** Determina las expresiones de la velocidad $v(t)$ y de la posición $x(t)$, sabiendo que la velocidad inicial $v(0) = 0$.

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: $v(t) = \int a(t)dt = -4\pi\sin(2\pi t) + C$. $v(0) = 0 \Rightarrow C = 0$. $v(t) = -4\pi\sin(2\pi t)$ (m/s).
0.5 p: $x(t) = \int v(t)dt = 2\cos(2\pi t) + C'$. De $a(t) = -\omega^2 x(t)$, vemos $\omega = 2\pi$ y $A = 2$. $x(t) = 2\cos(2\pi t)$ (m).

(b) **(1 punto)** Calcula la energía cinética máxima ($E_{c,max}$) y la energía potencial máxima ($E_{p,max}$) del objeto.

Criterios de Corrección y Solución

0.5 p: $E_{c,max} = \frac{1}{2}mv_{max}^2$. De $v(t)$, $v_{max} = 4\pi$ m/s. $E_{c,max} = \frac{1}{2}(0{,}5)(4\pi)^2 = 4\pi^2 \approx$ 39,5 J.
0.5 p: Por conservación, $E_{p,max} = E_{c,max} = E_M \approx 39{,}5$ J.

(c) **(1 punto)** ¿En qué instantes de tiempo t (durante el primer segundo) la energía cinética E_c es igual a la energía potencial E_p? [...]

Criterios de Corrección y Solución

0.25 p: Plantear $E_c = E_p$. Como $E_M = E_c + E_p$, esto implica $E_M = 2E_p$, o $E_p = E_M/2$.
0.5 p: $\frac{1}{2}kx(t)^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}kA^2) \Rightarrow x(t) = \pm A/\sqrt{2}$.
0.25 p: $2\cos(2\pi t) = \pm 2/\sqrt{2} \Rightarrow \cos(2\pi t) = \pm 1/\sqrt{2}$. El periodo es $T = 1$s. Esto ocurre 4 veces: $t = 1/8, 3/8, 5/8, 7/8$ s (o 0.125, 0.375, 0.625, 0.875 s).